

Guía del proyecto ASIR

Monitorización de red y servicios con Zabbix Resumen de decisiones, arquitectura, instalación y primeros pasos

Elemento	Elección recomendada
Sistema base del servidor	Debian 13
Zabbix	Zabbix 7.4
Servidor web	Nginx + PHP-FPM
Base de datos	MariaDB
Agente	Zabbix Agent 2
Red de VMs	Adaptador puente con IP fija
Acceso remoto futuro	VPN, preferiblemente Tailscale o WireGuard

Nota: este documento recoge lo que hemos ido decidiendo y configurando hasta ahora. Las IPs y contraseñas deben adaptarse a tu entorno real.

1. Enfoque del proyecto

El proyecto no debe presentarse únicamente como una instalación de Zabbix, sino como la implantación de un sistema centralizado de monitorización, alertas y análisis de incidencias en un entorno de laboratorio ASIR.

- Monitorización continua de servidores Linux, Windows y servicios críticos.
- Detección rápida de incidencias mediante triggers y alertas.
- Visualización mediante dashboards y gráficas.
- Pruebas reales provocando caídas de servicios.
- Seguridad mediante firewall, HTTPS y acceso remoto por VPN.
- Ampliación opcional con IA local o análisis asistido de alertas.

Frase recomendada para la memoria:

Implantación de un sistema centralizado de monitorización, alertas y análisis de incidencias \ con Zabbix en un entorno de laboratorio ASIR.

2. Elecciones técnicas

Decisión	Elección	Motivo
Sistema base	Debian 13	Versión estable actual de Debian, paquetes modernos y buena estabilidad para servidor.
Servidor web	Nginx	Bajo consumo de recursos, buen rendimiento y configuración profesional con PHP-FPM.
Base de datos	MariaDB	Integración sencilla en Linux y suficiente para un laboratorio de Zabbix.
Agente	Zabbix Agent 2	Agente moderno, más ampliable y recomendado para nuevos despliegues.
Red	Adaptador puente	Las VMs aparecen en la red como equipos independientes, más parecido a un entorno real.
Acceso remoto	VPN	Evita exponer el panel de Zabbix directamente a Internet.

2.1. Apache o Nginx

Se recomienda usar **Nginx**. Aunque Apache también es válido, Nginx queda más profesional para una VM de laboratorio porque consume pocos recursos y se integra bien con PHP-FPM.

- Ventaja principal de Nginx: rendimiento y menor consumo.
- Ventaja académica: permite justificar separación entre servidor web y procesamiento PHP.
- Apache sería más simple, pero menos interesante si se quiere demostrar una configuración más profesional.

Elección recomendada:
Nginx + PHP-FPM + MariaDB + Zabbix Agent 2

2.2. Debian o Ubuntu Server

Para el servidor Zabbix se recomienda **Debian 13**. Ubuntu Server también es válido, pero Debian encaja mejor como servidor base de un proyecto ASIR por su estabilidad, control y menor carga de servicios adicionales.

Opción	Ventajas	Cuándo usarla
Debian 13	Stable actual, estable, moderno y profesional.	Servidor Zabbix principal.

Opción	Ventajas	Cuándo usarla
Ubuntu Server 24.04 LTS	Más fácil, mucha documentación, cómodo para aprender.	Cliente Linux monitorizado o servicios de prueba.

3. Arquitectura recomendada

Máquina	Sistema	IP ejemplo	Función
VM1 - Zabbix Server	Debian 13	192.168.1.10	Zabbix Server, Nginx, PHP-FPM, MariaDB, Agent 2
VM2 - Cliente Linux	Ubuntu Server 24.04	192.168.1.20	Zabbix Agent 2, SSH, servicio web de prueba
VM3 - Cliente Windows	Windows 10/11	192.168.1.30	Zabbix Agent 2, métricas de Windows
VM4 - Servicios opcional	Debian 13 o Ubuntu	192.168.1.40	Web, MariaDB, pruebas de caída de servicios
VPN opcional	Tailscale o WireGuard	-	Acceso remoto seguro desde fuera de casa

Esquema lógico:

```

Acceso desde tu PC principal
|
Navegador web
|
http://IP_DEL_ZABBIX_SERVER
|
VM1 - Zabbix Server
Debian 13 + Nginx + MariaDB
IP: 192.168.1.10
/      \
VM2 Linux VM3 Windows VM4 Servicios
192.168.1.20 192.168.1.30 192.168.1.40

```

4. Red: adaptador puente o NAT

Para este proyecto se recomienda **adaptador puente**.

Modo	Ventaja	Desventaja	Recomendación
Adaptador puente	Cada VM tiene IP propia en la red real. Fácil acceso desde el PC y entre VMs.	Depende de la red del router/casa.	Recomendado
NAT	La VM tiene Internet de forma sencilla.	Complica el acceso desde el PC y exige redirección de puertos.	No recomendado

Ejemplo de red:
Router: 192.168.1.1
PC principal: 192.168.1.100
Zabbix Server: 192.168.1.10
Cliente Linux: 192.168.1.20
Cliente Windows: 192.168.1.30

Texto para la memoria:

Se ha utilizado adaptador puente para que las máquinas virtuales formen parte de la misma red local que el equipo anfitrión, simulando un entorno real donde el servidor Zabbix y los equipos monitorizados se comunican directamente mediante direcciones IP independientes.

5. Instalación en Debian 13

5.1. Comprobar sistema e IP

```
cat /etc/os-release
```

```
hostname -I
ip a
```

5.2. Entrar correctamente como root

```
su -
# Importante: usar su - y no solo su, para cargar el PATH completo de root.
```

5.3. Actualizar sistema e instalar herramientas básicas

```
apt update
apt upgrade -y
apt install -y wget curl nano gnupg2 ca-certificates lsb-release apt-transport-https
```

5.4. Configurar hostname

```
hostnamectl set-hostname zabbix-server
nano /etc/hosts

# Añadir una línea parecida, cambiando la IP:
192.168.1.10 zabbix-server

hostname
hostname -I
```

5.5. Revisar repositorios de Debian 13

```
cat /etc/apt/sources.list
cat /etc/apt/sources.list.d/debian.sources 2>/dev/null

# Repositorios esperados: trixie, trixie-updates y trixie-security.
```

5.6. Repositorios recomendados si hay problemas

```
nano /etc/apt/sources.list

# Contenido recomendado:
deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main contrib non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib non-free-firmwar \
e

apt clean
apt update
```

5.7. Instalar repositorio oficial de Zabbix 7.4 para Debian 13

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-rel \
ease_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

5.8. Instalar Zabbix, Nginx, PHP-FPM y MariaDB

```
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts \
zabbix-agent2 mariadb-server nginx
```

5.9. Activar MariaDB

```
systemctl enable --now mariadb
systemctl status mariadb

# Opcional:
mariadb-secure-installation
```

5.10. Crear base de datos y usuario

```
mariadb

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ClaveZabbixFuerte123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

5.11. Importar esquema inicial

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb --default-character-set=utf \
8mb4 -uzabbix -p zabbix

mariadb
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
```

```
EXIT;
```

5.12. Configurar contraseña de base de datos en Zabbix

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
# Buscar y configurar:  
DBPassword=ClaveZabbixFuerte123!
```

5.13. Configurar Nginx

```
nano /etc/zabbix/nginx.conf
```

```
# Cambiar:  
listen 80;  
server_name 192.168.1.10;  
  
# También puede usarse:  
# server_name zabbix-server;
```

5.14. Reiniciar y activar servicios

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 nginx php*-fpm  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 nginx mariadb
```

```
systemctl status zabbix-server  
systemctl status zabbix-agent2  
systemctl status nginx  
systemctl status mariadb  
nginx -t
```

5.15. Configurar firewall

```
apt install -y ufw  
ufw allow 22/tcp  
ufw allow 80/tcp  
ufw allow 10051/tcp  
ufw enable  
ufw status
```

5.16. Acceder al asistente web

Desde el navegador del PC principal:
http://IP_DEL_SERVIDOR

Datos de base de datos:
Database type: MySQL
Database host: localhost
Database port: 0
Database name: zabbix
User: zabbix
Password: ClaveZabbixFuerte123!

6. Problemas encontrados y solución

6.1. Error de dependencias en Debian 12

El error indicaba que zabbix-server-mysql dependía de libldap-2.5-0, pero el sistema no podía instalarlo. En Debian 12 ese paquete debería existir, así que el problema normalmente viene de repositorios incompletos o mal configurados.

Error observado:
zabbix-server-mysql depende: libldap-2.5-0 pero no es instalable

Solución propuesta:
- Revisar /etc/os-release.
- Revisar sources.list.
- Asegurar repositorios de Debian correctos.
- Ejecutar apt update.

6.2. Error de dpkg por PATH incompleto

Al entrar como root usando solo su, dpkg no encontraba herramientas como ldconfig o start-stop-daemon. Se solucionó usando su - para cargar el entorno completo de root.

Error observado:
dpkg: atención: `ldconfig' no se ha encontrado en el PATH
dpkg: atención: `start-stop-daemon' no se ha encontrado en el PATH

Solución:
exit
su -

```
echo $PATH

# El PATH debe incluir:
/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
```

6.3. El paquete .deb no existe al usar su -

Al entrar con su -, el directorio cambia a /root. Si el paquete se descargó en /home/servidor, dpkg no lo encontrará desde /root.

```
cd /home/servidor
ls
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update

# Si no existe, descargarlo otra vez:
cd /root
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-rel \
ease_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

6.4. Usuario y contraseña de Zabbix

El usuario por defecto es Admin, con A mayúscula, y la contraseña inicial es zabbix. Si no entra, se puede comprobar el usuario desde MariaDB.

```
mariadb
USE zabbix;
SELECT userid, username, name, surname FROM users;
SELECT * FROM users;

-- Resultado esperado:
-- userid 1, username Admin
-- userid 2, username guest
```

En la instalación revisada, el usuario Admin existía y no estaba bloqueado. La contraseña estaba almacenada en formato bcrypt, por lo que no se recomienda usar métodos antiguos con MD5.

7. Acceso desde el PC principal

- Comprobar que la VM del servidor Zabbix está en adaptador puente.
- Obtener la IP del servidor con hostname -I o ip a.
- Desde el PC principal, abrir el navegador y entrar a http://IP_DEL_SERVIDOR.
- Si no carga, comprobar Nginx, firewall y conectividad con ping.

```
# En el servidor Zabbix:
hostname -I
systemctl status nginx
ss -tulpn | grep ':80'
ufw status

# En el PC principal, probar:
ping IP_DEL_SERVIDOR
http://IP_DEL_SERVIDOR
```

8. Monitorización del propio servidor Zabbix

Antes de añadir clientes externos, conviene monitorizar el propio servidor Zabbix. Esto permite verificar que el agente funciona y que llegan métricas reales de CPU, RAM, disco, red y uptime.

8.1. Comprobar servicio del agente

```
systemctl status zabbix-agent2

# Si no está activo:
systemctl enable --now zabbix-agent2
```

8.2. Configurar el agente local

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

# Configuración recomendada para el propio servidor:
Server=127.0.0.1
```

```
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=zabbix-server

systemctl restart zabbix-agent2
systemctl status zabbix-agent2
```

8.3. Configurar el host desde el frontend

En Zabbix web:
Data collection -> Hosts -> Zabbix server / zabbix-server

Host name: zabbix-server
Interface Agent:
IP address: 127.0.0.1
Connect to: IP
Port: 10050

Template recomendada:
Linux by Zabbix agent

8.4. Comprobar datos

En Zabbix web:
Monitoring -> Latest data
Host: zabbix-server

Métricas esperadas:
CPU utilization
Memory utilization
Disk space
Network traffic
System uptime

8.5. Diagnóstico si ZBX no aparece en verde

```
ss -tuln | grep 10050
systemctl status zabbix-agent2
grep -E "^\[Hostname=|^Server=|^ServerActive=" /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_agent2.log
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
```

9. Capturas recomendadas para la memoria

- cat /etc/os-release mostrando Debian 13.
- ip a o hostname -I mostrando la IP del servidor.
- Instalación del repositorio de Zabbix.
- Instalación de paquetes Zabbix, Nginx y MariaDB.
- Creación de la base de datos zabbix.
- Estado de servicios con systemctl status.
- Comprobación nginx -t.
- Acceso al frontend desde el PC principal.
- Pantalla de login de Zabbix.
- Host zabbix-server configurado.
- Plantilla Linux by Zabbix agent asociada.
- Icono ZBX en verde.
- Latest data con CPU, RAM y disco.

Texto recomendado para la memoria:

Tras instalar y configurar Zabbix Server, Nginx, PHP-FPM y MariaDB en Debian 13, se comprobó \ el acceso al frontend desde el equipo anfitrión mediante la IP del servidor en la red local \ . Esta prueba confirma que el servidor web funciona correctamente y que la VM está integrada \ en la red mediante adaptador puente.

10. Fuentes utilizadas

- Repositorio oficial de Zabbix 7.4 para Debian:
<https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/>
- Instalación oficial de Zabbix desde paquetes:
https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/installation/install_from_packages
- Página oficial de descarga de Zabbix: <https://www.zabbix.com/download>
- Requisitos oficiales de Zabbix: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/installation/requirements>
- Frontend de Zabbix: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/installation/frontend>
- Login inicial de Zabbix: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/quickstart/login>
- Zabbix Agent 2: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/concepts/agent2>
- Configuración de hosts en Zabbix: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/hosts/host>
- Plantillas en Zabbix: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/templates/template>
- Debian 13 Trixie: <https://www.debian.org/releases/trixie/>
- Paquetes de Debian: <https://packages.debian.org/>
- Manuales de Debian: <https://manpages.debian.org/>